BÁO CÁO KẾT QUẢ LAB 7

Môn: Kiểm thử phần mềm | Sinh viên: Lương Hữu Thiện | MSSV: 2312753

Đề tài: Mocking dịch vụ GPS, kiểm thử mã khuyến mãi và tích hợp liên tục GitHub Actions.

1. Mục tiêu và cấu trúc

Triển khai backend YummyApp với ba chức năng: tính tiền giỏ hàng, xác thực khuyến mãi và gợi ý nhà hàng qua GPS. Bộ kiểm thử dùng unittest.mock.patch để giả lập tọa độ và lỗi GPS; kiểm thử offline bằng ConnectionError.

2. Kịch bản kiểm thử

Nhóm	Kịch bản	Kết quả kỳ vọng
Giỏ hàng	Đơn món, nhiều món, rỗng, 0, âm	Tổng tiền chính xác
Khuyến mãi	Online GIAM10	90000 / 100000
Khuyến mãi	Offline	ConnectionError
Khuyến mãi	NEW_OS_ONLY trên OS 15/14	80000 / ValueError
Khuyến mãi	Mã không tồn tại	ValueError
GPS	(10,105) / (20,110)	2 nhà hàng / []
GPS	GPSSignalLostError	Thông báo mất GPS

3. CI Pipeline và Quality Gate

GitHub Actions chạy trên ubuntu-latest, Python 3.11, cài thư viện được ghim phiên bản, chạy flake8, unittest, coverage và yêu cầu độ phủ tối thiểu 80%. HTML coverage được upload bằng actions/upload-artifact@v4, lưu 7 ngày.

4. Kết quả chạy thử tại môi trường tạo bài

Chi tiết thực thi được lưu trong logs/local_test.log. Kết quả GitHub Actions, lịch sử commit và minh chứng quá trình đỏ/xanh phải được bổ sung từ repo GitHub thật.

5. Minh chứng cần bổ sung trước khi nộp

GitHub repository URL: _____

Ảnh chụp CI thất bại do coverage: [Chèn ảnh thực tế]

Ảnh chụp CI thành công: [Chèn ảnh thực tế]

Ảnh chụp lỗi cú pháp bị flake8 phát hiện: [Chèn ảnh thực tế]

Ảnh chụp artifact HTML: [Chèn ảnh thực tế]

Bốn trang viết tay có chữ ký: quét thành MinhChung_VietTay_2312753.pdf.

6. Kết luận

Mocking giúp kiểm thử logic không phụ thuộc thiết bị GPS thật; quality gate và linter giúp phát hiện lỗi sớm. Cần hoàn tất minh chứng thực nghiệm GitHub và bản viết tay theo đúng yêu cầu của giảng viên.